

Pesquisa: Sistemas Automatizados

Indústria 4.0

A Indústria 4.0, também chamada de Quarta Revolução Industrial, é um conceito que descreve a transformação dos processos produtivos por meio da integração de tecnologias digitais avançadas à manufatura tradicional. O termo foi utilizado pela primeira vez em 2011 na Feira de Hannover, na Alemanha, como parte de uma iniciativa estratégica do governo alemão para modernizar sua base industrial. Desde então, o conceito se expandiu globalmente e passou a representar uma nova era na automação industrial, caracterizada pela conectividade, inteligência e autonomia dos sistemas de produção.

Para contextualizar, as três revoluções industriais anteriores foram marcadas, respectivamente, pela introdução da máquina a vapor e mecanização da produção (1ª), pela eletricidade e produção em massa (2ª) e pela eletrônica, tecnologia da informação e automação programável (3ª). A Indústria 4.0 vai além da automação convencional: ela promove a integração total entre máquinas, sistemas, produtos e pessoas por meio de redes digitais, gerando o que se chama de Fábrica Inteligente ou Smart Factory.

Surgimento, Pretensões e Tecnologias para a Indústria 4.0

O surgimento da Indústria 4.0 foi impulsionado pela convergência de diversas tecnologias que, individualmente, já existiam há anos, mas que passaram a atuar de forma integrada e sinérgica. A queda no custo de sensores, o avanço do poder computacional, a expansão da conectividade e o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial criaram as condições para uma transformação profunda nos modelos de produção.

As principais pretensões da Indústria 4.0 incluem o aumento da produtividade e da eficiência operacional, a personalização em massa de produtos, a redução de desperdícios, a manutenção preditiva de equipamentos, a rastreabilidade completa dos processos e a criação de novos modelos de negócio baseados em dados. A ideia central é que as fábricas se tornem autônomas, capazes de se adaptar automaticamente a variações na demanda, a falhas de equipamentos e a mudanças no processo produtivo.

As tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 incluem a Internet das Coisas Industrial (IIoT), computação em nuvem, big data e analytics, inteligência artificial e machine learning, robótica colaborativa, manufatura aditiva (impressão 3D), realidade aumentada, simulação digital (gêmeos digitais), cibersegurança industrial e redes de comunicação de alta velocidade como 5G e Ethernet industrial. Cada uma dessas tecnologias contribui para a criação de sistemas produtivos mais inteligentes, flexíveis e conectados.

Internet das Coisas Industrial (IIoT)

A Internet das Coisas Industrial, conhecida pela sigla IIoT (Industrial Internet of Things), é a aplicação do conceito de IoT ao ambiente industrial. Ela consiste na interconexão de máquinas, sensores, atuadores, controladores e sistemas de informação por meio de redes de comunicação, permitindo a coleta, transmissão e análise de grandes volumes de dados em tempo real. Diferentemente da IoT voltada ao consumidor, a IIoT prioriza confiabilidade, segurança, determinismo e alta disponibilidade, requisitos críticos para ambientes industriais.

Com a IIoT, equipamentos que antes operavam de forma isolada passam a se comunicar e compartilhar informações com outros sistemas da planta e com a nuvem, possibilitando o monitoramento remoto, o diagnóstico preditivo de falhas, a otimização automática de processos e a integração com sistemas de gestão empresarial (ERP). Exemplos práticos de IIoT incluem sensores de vibração conectados a sistemas de manutenção preditiva, medidores de energia integrados a plataformas de gestão energética, e CLPs que enviam dados de processo diretamente para dashboards na nuvem acessíveis de qualquer lugar do mundo.

Computação em Nuvem

A computação em nuvem é um modelo de fornecimento de recursos computacionais — como armazenamento, processamento, software e redes — pela internet, de forma sob demanda e com pagamento conforme o uso. No contexto da Indústria 4.0, a nuvem desempenha um papel central ao permitir o armazenamento e o processamento de grandes volumes de dados gerados pelos dispositivos de campo, sensores e sistemas de automação, sem a necessidade de infraestrutura computacional local robusta.

Os principais modelos de serviço em nuvem são IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service). Na automação industrial, plataformas de nuvem como AWS IoT, Microsoft Azure IoT e Google Cloud IoT são utilizadas para receber dados de dispositivos industriais, processar informações com algoritmos de machine learning, gerar relatórios e alertas em tempo real e integrar sistemas de diferentes plantas e localidades. A computação de borda (Edge Computing) complementa a nuvem ao processar dados localmente, reduzindo a latência e o volume de dados transmitidos.

TCP/IP e Ethernet

O TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) é o conjunto de protocolos de comunicação que forma a base da internet e das redes modernas. Ele define como os dados são empacotados, endereçados, transmitidos, roteados e recebidos entre dispositivos em uma rede. O TCP garante a entrega confiável e ordenada dos dados, enquanto o IP é responsável pelo endereçamento e roteamento dos pacotes entre redes distintas.

A Ethernet, padronizada pela norma IEEE 802.3, é a tecnologia de rede local mais utilizada no mundo, tanto em ambientes corporativos quanto industriais. Com velocidades que variam de 10 Mbps a 400 Gbps, a Ethernet industrial se tornou a espinha dorsal das redes de automação modernas. O uso do TCP/IP sobre Ethernet permite a integração transparente entre o chão de fábrica e os sistemas de TI

corporativos, eliminando as barreiras entre os mundos OT (Tecnologia Operacional) e TI (Tecnologia da Informação).

Para aplicações industriais que exigem comunicação em tempo real, foram desenvolvidas variantes da Ethernet com mecanismos de sincronização e determinismo, como o TSN (Time-Sensitive Networking), definido pelo IEEE 802.1. O TSN permite que a Ethernet padrão suporte aplicações críticas de controle com latências determinísticas, abrindo caminho para a convergência total entre redes de TI e OT em uma única infraestrutura Ethernet.

Redes Industriais Aplicadas à Indústria 4.0

Na Indústria 4.0, as redes industriais evoluíram de sistemas isolados e proprietários para arquiteturas abertas, interoperáveis e conectadas à nuvem. A pirâmide de automação tradicional, que separava os níveis de campo, controle, supervisão e gerenciamento, está sendo substituída por arquiteturas mais horizontais e integradas, onde os dispositivos de campo podem se comunicar diretamente com sistemas na nuvem sem passar por múltiplas camadas intermediárias.

Protocolos como PROFINET, EtherNet/IP e Modbus TCP, baseados em Ethernet e TCP/IP, permitem essa integração vertical e horizontal nas plantas industriais modernas. O protocolo OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) tem se destacado como o padrão de interoperabilidade da Indústria 4.0, permitindo a troca segura e padronizada de dados entre dispositivos de diferentes fabricantes, independentemente do protocolo de comunicação utilizado em cada nível da automação.

O 5G industrial representa a próxima fronteira das redes sem fio na Indústria 4.0, com latências abaixo de 1 ms, velocidades de transmissão superiores a 10 Gbps e suporte a um número massivo de dispositivos conectados simultaneamente. Sua implementação permitirá a expansão da IIoT, o controle remoto de robôs e AGVs em tempo real e a viabilização de aplicações de realidade aumentada e gêmeos digitais em ambientes industriais de grande escala. A convergência entre redes industriais tradicionais, Ethernet, TCP/IP e tecnologias sem fio como WiFi 6 e 5G define o cenário de comunicação da fábrica do futuro.

Referências

SENAI – <https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/>

Embarcados – <https://embarcados.com.br/iiot-internet-das-coisas-industrial/>